



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Розробка ПЗ під мобільні платформи»

на тему:

«Мобільний застосунок "Ветеринарні клініки Львова"»

Виконав:

Студент 4 курсу

Групи ТТП-41

Факультету комп'ютерних наук та кібернетики

Олександр БАЖИН

Зміст

1. Концепція проєкту.....	3
1.1. Постановка задачі.....	3
1.2. Мета проєкту.....	3
1.3. Цільова аудиторія.....	3
2. Вимоги до системи.....	5
2.1. Функціональні вимоги.....	5
2.2. Нефункціональні вимоги.....	6
3. UML-діаграми.....	7
3.1. Діаграма прецедентів (Use Case Diagram).....	7
3.2. Діаграма активності — Пошук клінік.....	10
3.3. Діаграма активності — Авторизація.....	13
Діаграма описує процес реєстрації нового користувача або входу існуючого, збереження JWT-токену та перехід до профілю.....	13
3.4. Діаграма активності — Екстрений виклик.....	15
3.5. Діаграми станів.....	17
4. Структура даних.....	21
4.1. ER-діаграма.....	21
4.2. Опис таблиць.....	21
5. Технологічний стек.....	25
6. Планування — розбиття на спринти.....	26
7. Опис реалізованого функціоналу.....	27
7.1. Введення даних та фільтрація.....	27
7.2. Профіль клініки.....	28
7.3. Геопросторовий модуль.....	28
7.5. Система відгуків.....	29
7.6. Профіль користувача.....	30
7.7. Аналітика (графіки).....	31
7.8. Екстрений виклик (преміум).....	33
7.9. Адміністративна панель.....	35
8. Робота з файлами.....	39
8.1. Читання seed-даних з JSON.....	39
8.2. Збереження улюблених клінік.....	39
9. Висновки.....	40
10. Додатки.....	41

1. Концепція проєкту

1.1. Постановка задачі

У місті Львів функціонує велика кількість ветеринарних клінік, однак інформація про них розпорошена між різними платформами: соцмережі, карти, сайти, форуми.

Власники домашніх тварин стикаються з такими проблемами:

- складність швидкого пошуку клініки поруч
- відсутність структурованої інформації про послуги
- неможливість швидко знайти клініку, що працює 24/7
- відсутність централізованої системи виклику ветеринарної допомоги
- немає єдиного сервісу для порівняння рейтингів і відгуків

Особливо критичною є ситуація у випадку невідкладних станів тварин — власники витрачають дорогоцінний час на пошук клініки.

1.2. Мета проєкту

Розробити мобільний застосунок-агрегатор ветеринарних клінік міста Львова, який забезпечує:

- швидкий пошук клінік за назвою з повнотекстовим індексуванням
- фільтрацію за параметрами (режим роботи, послуги, рейтинг, район)
- геолокаційний пошук та відображення клінік на карті
- побудову маршруту до обраної клініки
- виклик екстреної ветеринарної допомоги (преміум)
- систему рейтингів та відгуків
- адміністрування контенту

1.3. Цільова аудиторія

Роль	Хто це	Основні потреби
Гість	Неzareєстрований	Пошук, карта, перегляд профілю
Користувач	Власник тварини	Відгуки, маршрут, екстрений виклик

Представник клініки	Менеджер/власник	Редагування інформації клініки
Адміністратор	Менеджер системи	Повне управління контентом

2. Вимоги до системи

2.1. Функціональні вимоги

Реєстрація та авторизація

1. Система повинна забезпечувати реєстрацію користувача (ім'я, email, пароль).
2. Система повинна забезпечувати авторизацію користувача (email + пароль).
3. Користувач повинен мати можливість редагувати власний профіль.
4. Система повинна підтримувати розмежування ролей: користувач, представник клініки, адміністратор.

Пошук та фільтрація клінік

5. Система повинна дозволяти пошук клініки за назвою.
6. Система повинна дозволяти фільтрацію клінік за: режимом роботи (24/7), наявністю послуг, рейтингом, районом розташування.
7. Система повинна відображати список клінік відповідно до результатів пошуку.

Геопросторовий модуль

8. Система повинна визначати поточне місцезнаходження користувача.
9. Система повинна відображати клініки на карті.
10. Система повинна відображати найближчі клініки.
11. Система повинна забезпечувати побудову маршруту до обраної клініки.

Система відгуків

12. Авторизований користувач повинен мати можливість залишити відгук.
13. Користувач повинен мати можливість поставити оцінку (1–5).
14. Система повинна оновлювати середній рейтинг після додавання відгуку.

Адміністративний функціонал

15. Адміністратор повинен мати можливість додавати, редагувати та видаляти клініки.
16. Адміністратор повинен мати можливість модерувати відгуки.

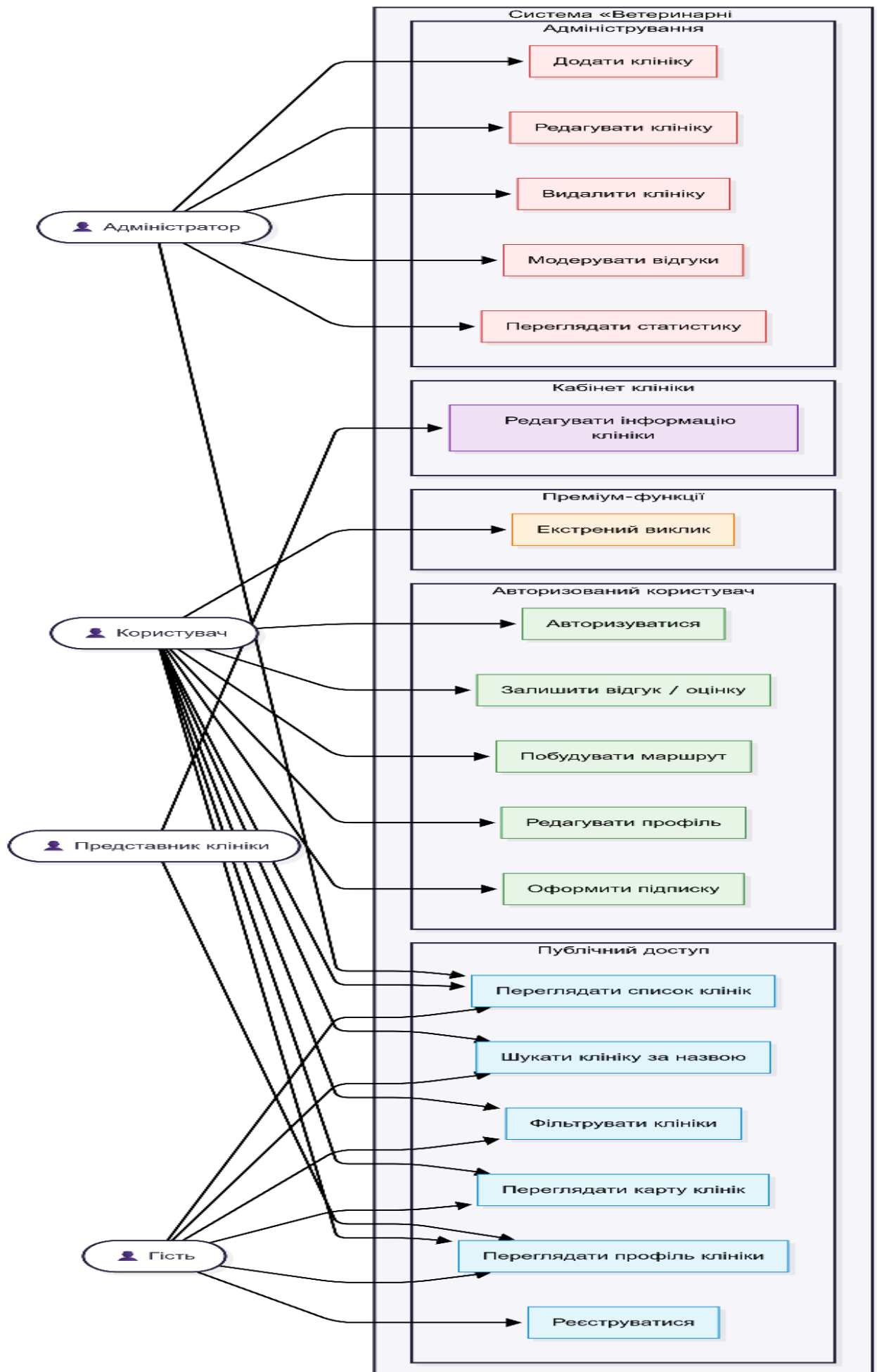
2.2. Нефункціональні вимоги

Категорія	Вимога
Продуктивність	Час відповіді не перевищує 2-3 секунди
Надійність	Дані зберігаються у локальній SQLite-базі
Безпека	Паролі у хешованому вигляді, JWT-авторизація
Зручність	Інтуїтивний UI, підтримка української мови
Масштабованість	Архітектура дозволяє додавання інших міст
Сумісність	Android 10+ та iOS 14+ (Expo Go)

3. UML-діаграми

3.1. Діаграма прецедентів (Use Case Diagram)

Діаграма прецедентів відображає взаємодію чотирьох акторів системи (Гість, Користувач, Представник клініки, Адміністратор) з 18 прецедентами.

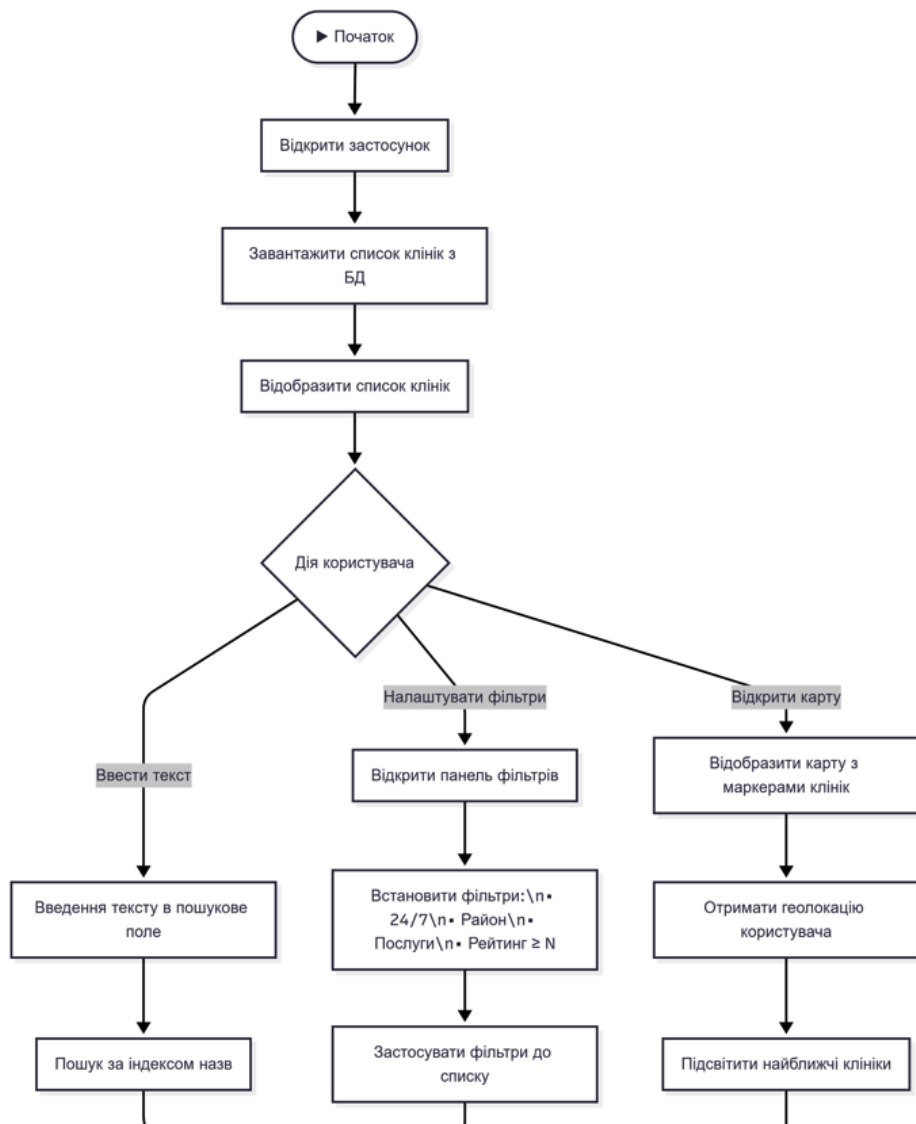


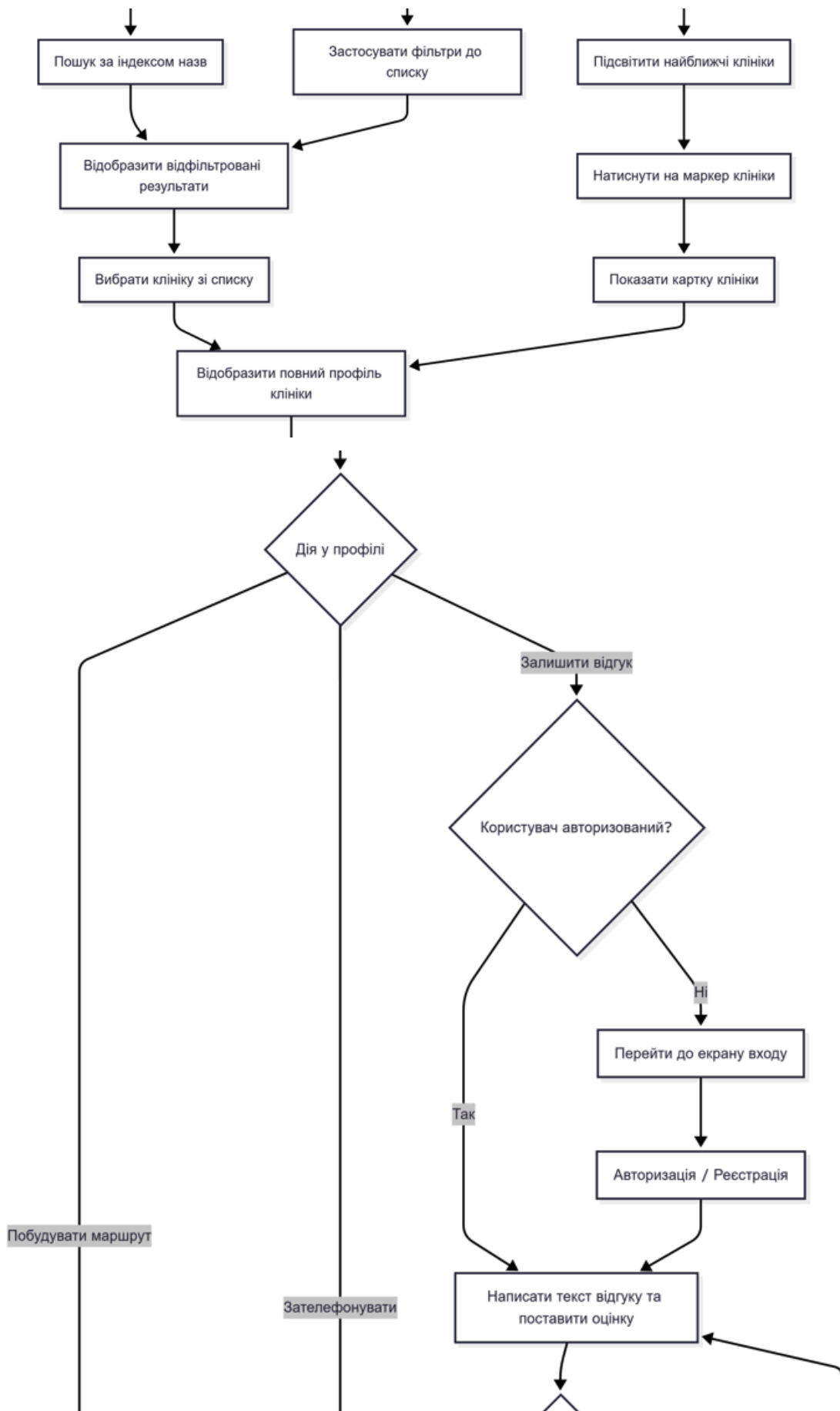
ID	Прецедент	Актор	Опис
UC1	Переглядати список клінік	Усі	Список клінік з назвою, рейтингом, адресою
UC2	Шукати клініку за назвою	Усі	FTS5-пошук за назвою в реальному часі
UC3	Фільтрувати клініки	Усі	Фільтри: 24/7, район, послуги, рейтинг
UC4	Переглядати карту клінік	Усі	Інтерактивна карта з маркерами клінік
UC5	Переглядати профіль клініки	Усі	Деталі: контакти, графік, послуги, відгуки
UC6	Реєструватися	Гість	Створення облікового запису
UC7	Авторизуватися	Користувач	Вхід за email + паролем, збереження токenu
UC8	Залишити відгук / оцінку	Користувач	Відгук (текст + 1-5 зірок), перерахунок рейтингу
UC9	Побудувати маршрут	Користувач	Прокладання маршруту до клініки
UC10	Редагувати профіль	Користувач	Зміна імені, перегляд улюблених
UC11	Оформити підписку	Користувач	Активація преміум-доступу
UC12	Екстрений виклик	Преміум	Відправка координат і заявки на допомогу
UC13	Додати клініку	Адміністратор	Форма з усіма полями + FTS5-індексування

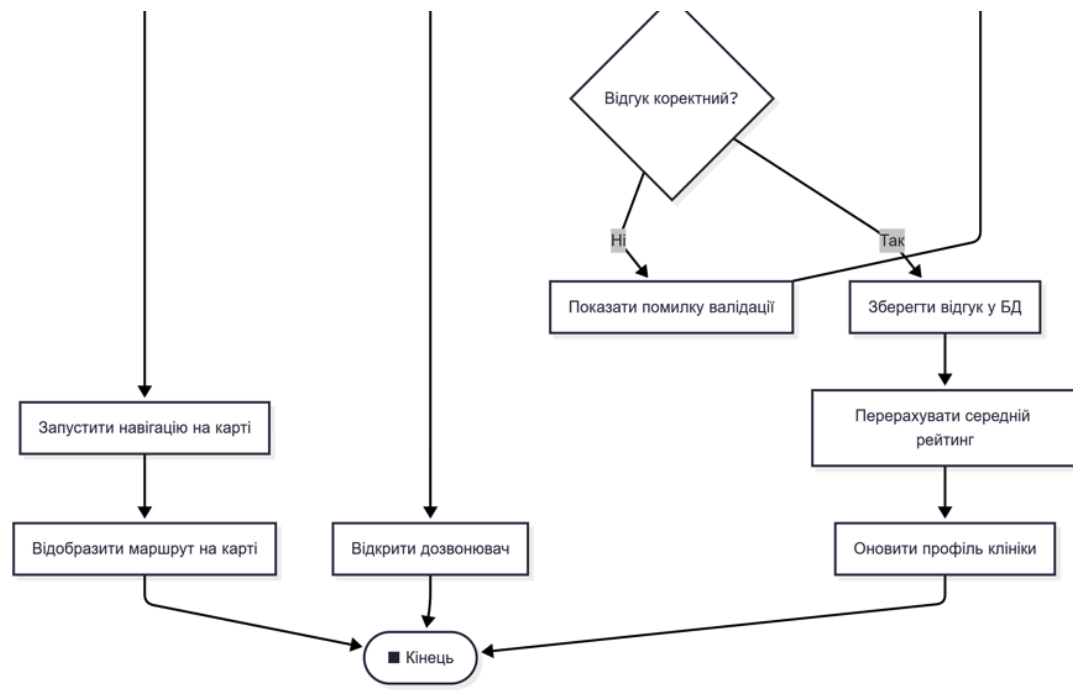
UC14	Редагувати клініку	Адміністратор	Оновлення даних клініки
UC15	Видалити клініку	Адміністратор	Каскадне видалення з усіх таблиць
UC16	Модерувати відгуки	Адміністратор	Схвалення або відхилення відгуків
UC17	Переглядати статистику	Адміністратор	Графіки аналітики по клініках

3.2. Діаграма активності — Пошук клінік

Діаграма описує процес пошуку та фільтрації клінік: від введення запиту у текстове поле до отримання відфільтрованого списку результатів.

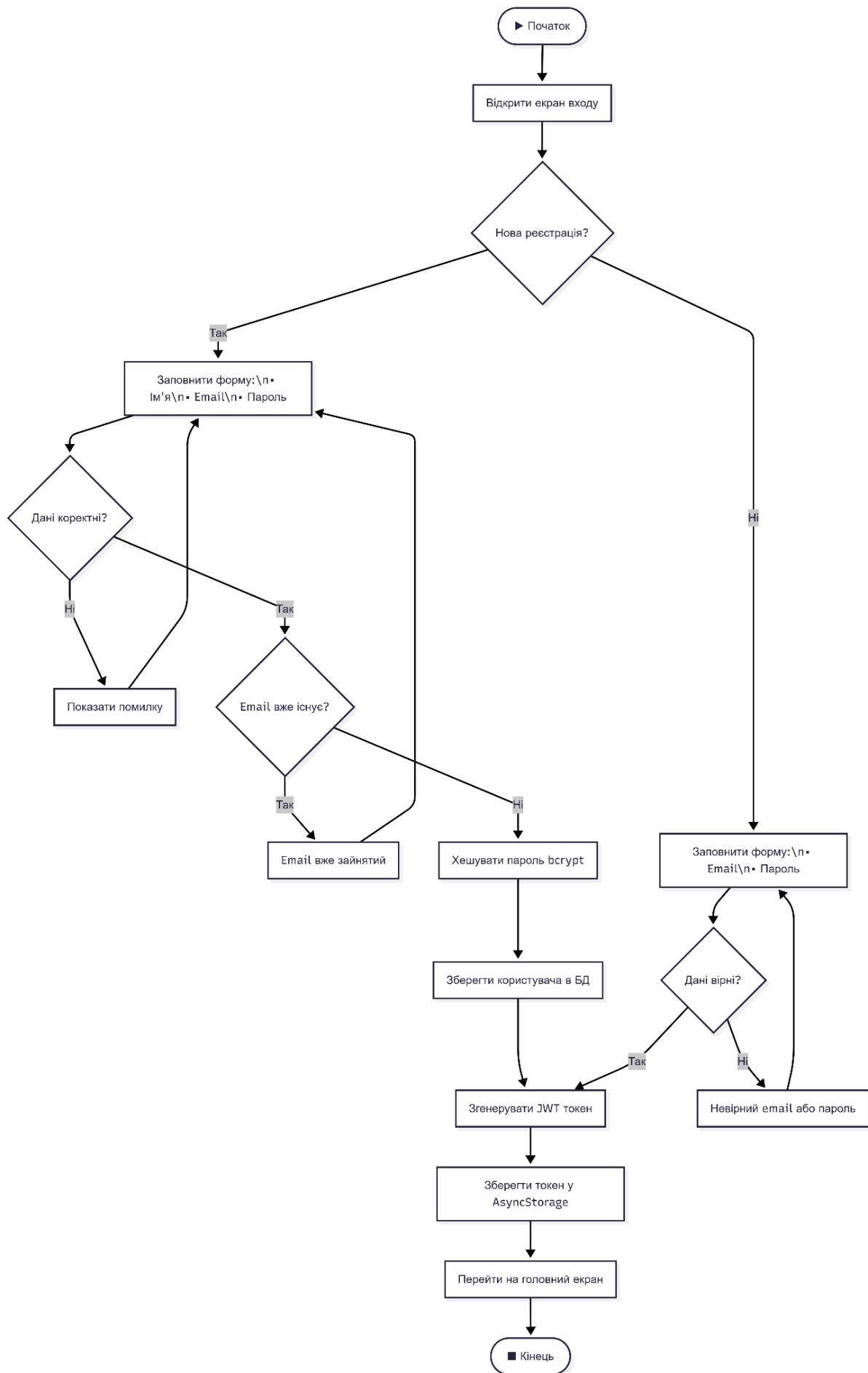






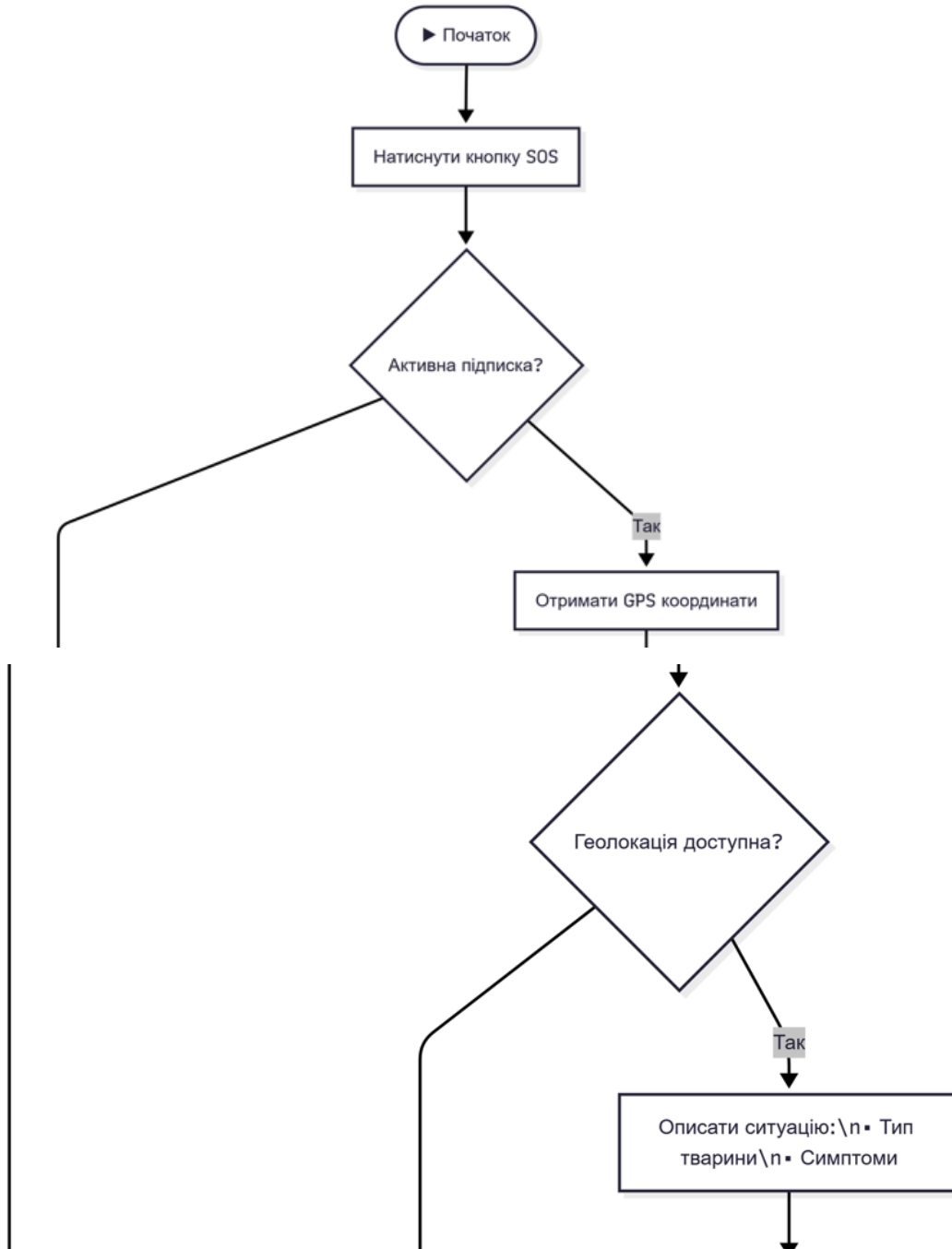
3.3. Діаграма активності — Авторизація

Діаграма описує процес реєстрації нового користувача або входу існуючого, збереження JWT-токену та перехід до профілю.



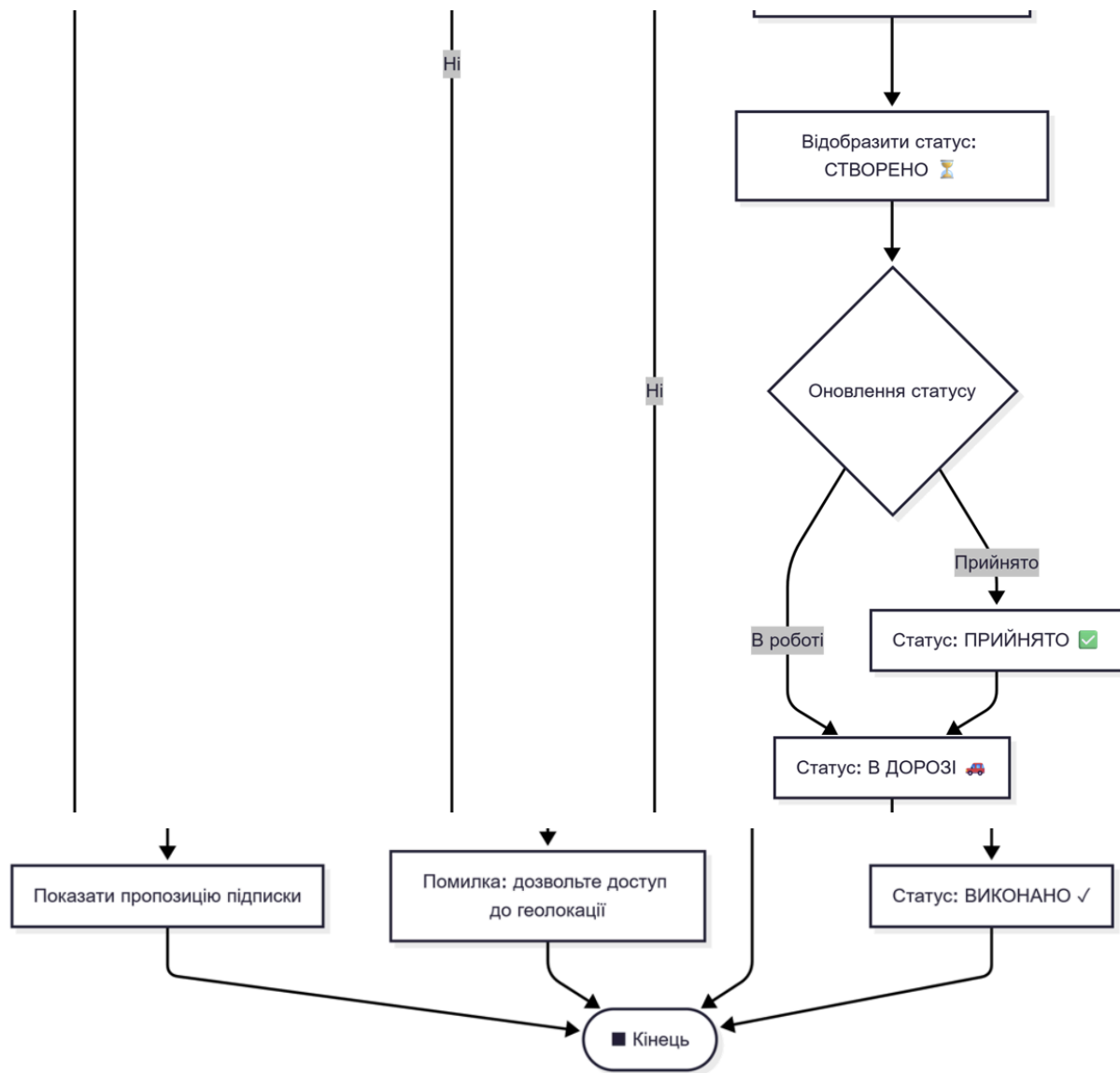
3.4. Діаграма активності — Екстрений виклик

Діаграма описує процес оформлення заявки на екстрену ветеринарну допомогу: перевірку підписки, отримання координат GPS, відправку заявки та відстеження статусу.



Ні





3.5. Діаграми станів

Діаграми станів описують переходи між станами ключових об'єктів системи.

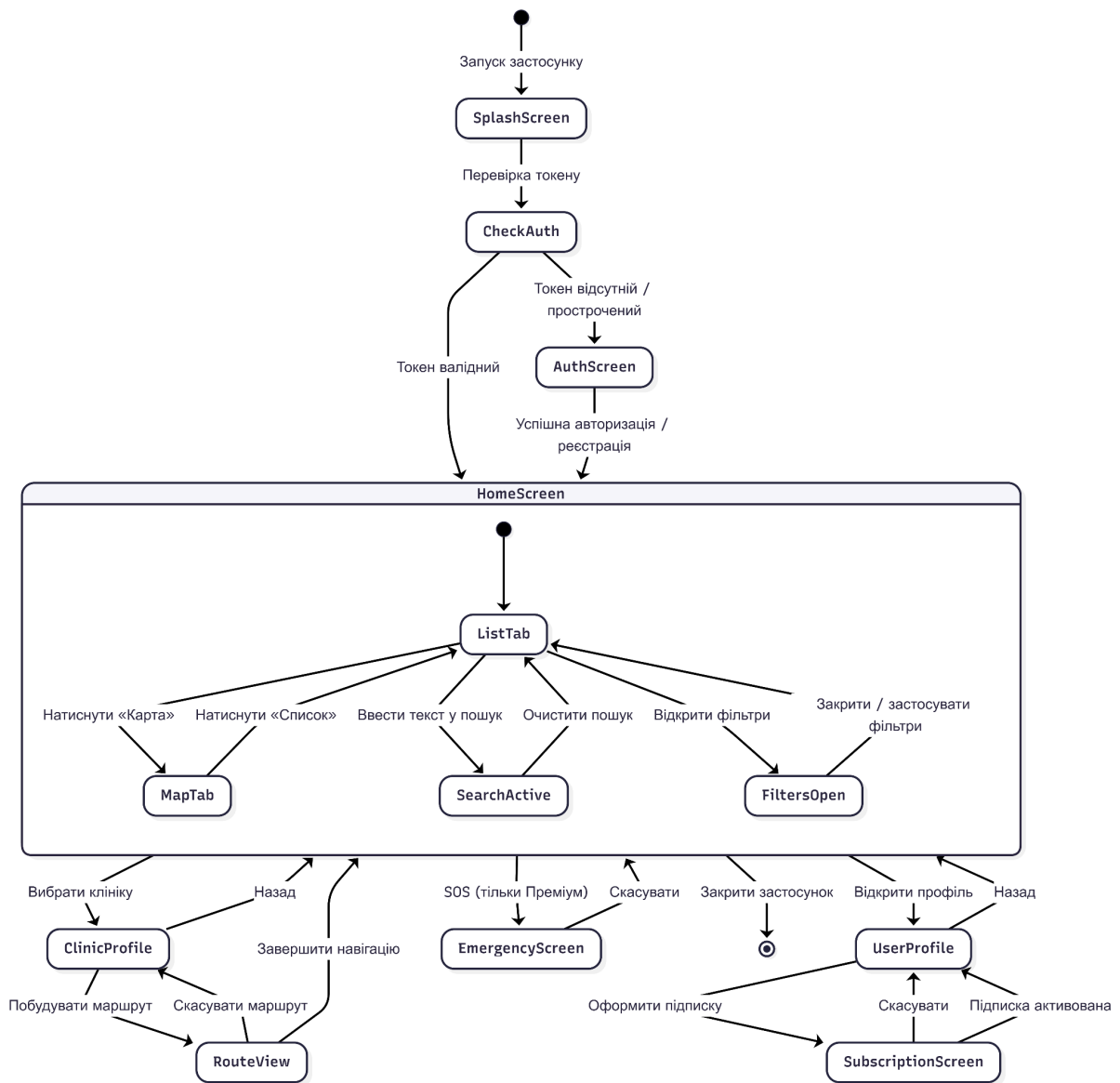


Рис. — Діаграма станів: Навігація застосунку

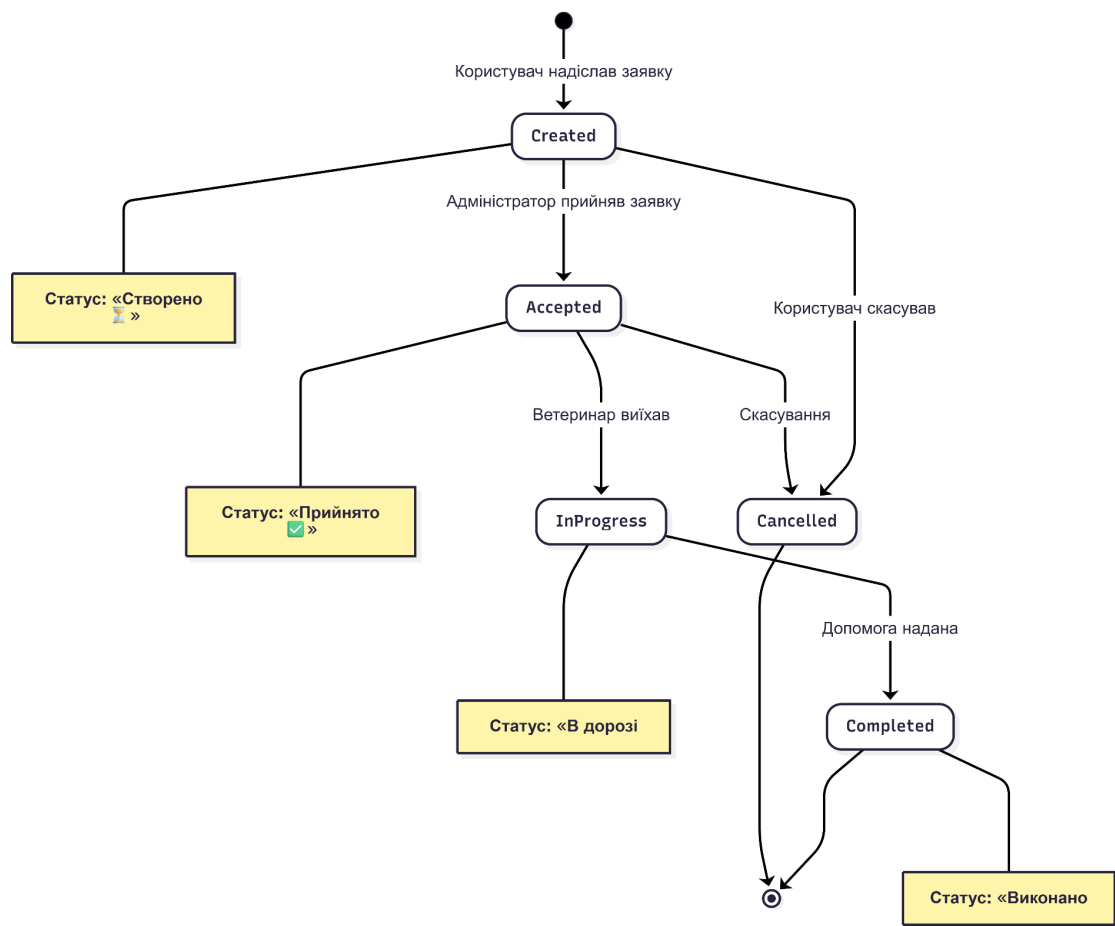


Рис. — Діаграма станів: Статус заявки на екстрений виклик

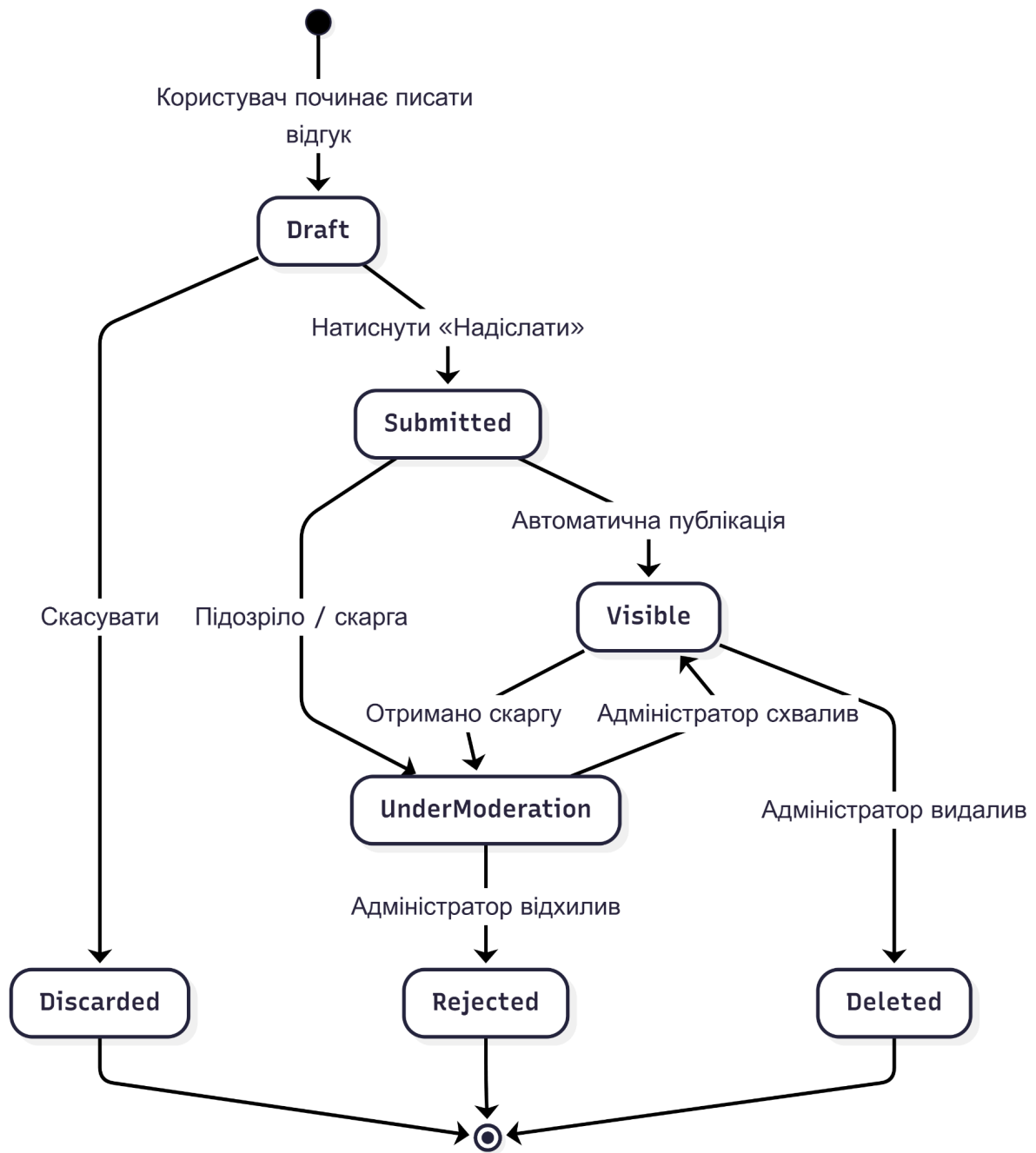


Рис. — Діаграма станів: Статус відгуку

4. Структура даних

4.1. ER-діаграма

База даних містить 6 таблиць: `users`, `clinics`, `services`, `working_hours`, `reviews`, `emergency_calls`. Додатково використовується FTS5 віртуальна таблиця `clinics_fts` для повнотекстового пошуку.

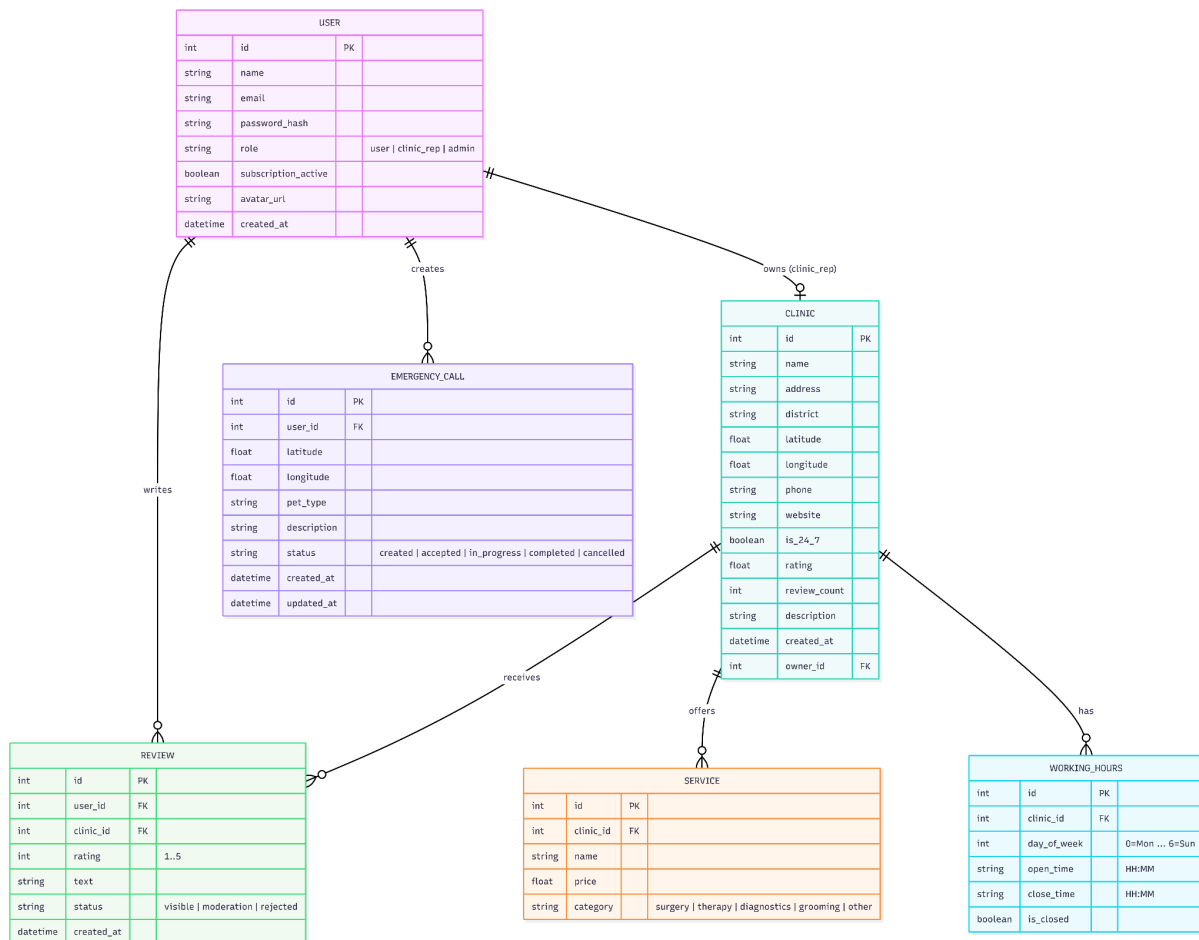


Рис. — ER-діаграма бази даних

4.2. Опис таблиць

Таблиця `users` (користувачі)

Поле	Тип	Опис
id	INTEGER PK	Первинний ключ, автоінкремент

name	TEXT	Повне ім'я користувача
email	TEXT UNIQUE	Email-адреса (логін)
password_hash	TEXT	Хеш пароллю (XOR + Base64)
role	TEXT	Роль: user, clinic_rep, admin
subscription_active	INTEGER	Чи активна преміум-підписка (0/1)
avatar_url	TEXT	URL аватару (nullable)
created_at	DATETIME	Дата реєстрації (auto)

Таблиця clinics (клініки)

Поле	Тип	Опис
id	INTEGER PK	Первинний ключ
name	TEXT	Назва клініки
address	TEXT	Повна адреса
district	TEXT	Район Львова
latitude	REAL	Широта (GPS)
longitude	REAL	Довгота (GPS)
phone	TEXT	Телефон
website	TEXT	Сайт (nullable)
is_24_7	BOOLEAN	Цілодобово (0/1)
rating	REAL	Середній рейтинг (0.0–5.0)
review_count	INTEGER	Кількість видимих відгуків
description	TEXT	Опис клініки (nullable)

Таблиця services (послуги)

Поле	Тип	Опис
id	INTEGER PK	Первинний ключ
clinic_id	INTEGER FK	ID клініки
name	TEXT	Назва послуги
price	REAL	Орієнтовна вартість (UAH)
category	TEXT	therapy, surgery, diagnostics, grooming, other

Таблиця reviews (відгуки)

Поле	Тип	Опис
id	INTEGER PK	Первинний ключ
user_id	INTEGER FK	Автор відгуку
clinic_id	INTEGER FK	Клініка
rating	INTEGER	Оцінка 1–5
text	TEXT	Текст відгуку
status	TEXT	visible, pending, rejected
created_at	DATETIME	Дата відгуку (auto)

Таблиця emergency_calls (екстрені виклики)

Поле	Тип	Опис
id	INTEGER PK	Первинний ключ
user_id	INTEGER FK	Хто викликав

latitude	REAL	Широта користувача
longitude	REAL	Довгота користувача
pet_type	TEXT	Тип тварини
description	TEXT	Опис ситуації
status	TEXT	created, accepted, in_progress, completed, cancelled
created_at	DATETIME	Час створення (auto)

5. Технологічний стек

Застосунок реалізований на базі React Native + Expo — крос-платформного фреймворку, що дозволяє компілювати одну кодову базу для iOS та Android.

Технологія	Призначення	Деталі
React Native + Expo SDK 54	UI-фреймворк	Крос-платформна розробка iOS/Android
expo-sqlite v16	База даних	SQLite з FTS5, async API
React Navigation v7	Навігація	Bottom Tab + Native Stack
react-native-maps	Карти	Маркери, Callout, геолокація
expo-location	GPS	Визначення координат
react-native-chart-kit	Графіки	Bar, Pie, Line charts
expo-file-system	Файли	Читання/запис JSON
AsyncStorage v3	Токен	Зберігання сесії користувача
dotenv + app.config.js	Конфігурація	Змінні середовища

6. Планування — розбиття на спринти

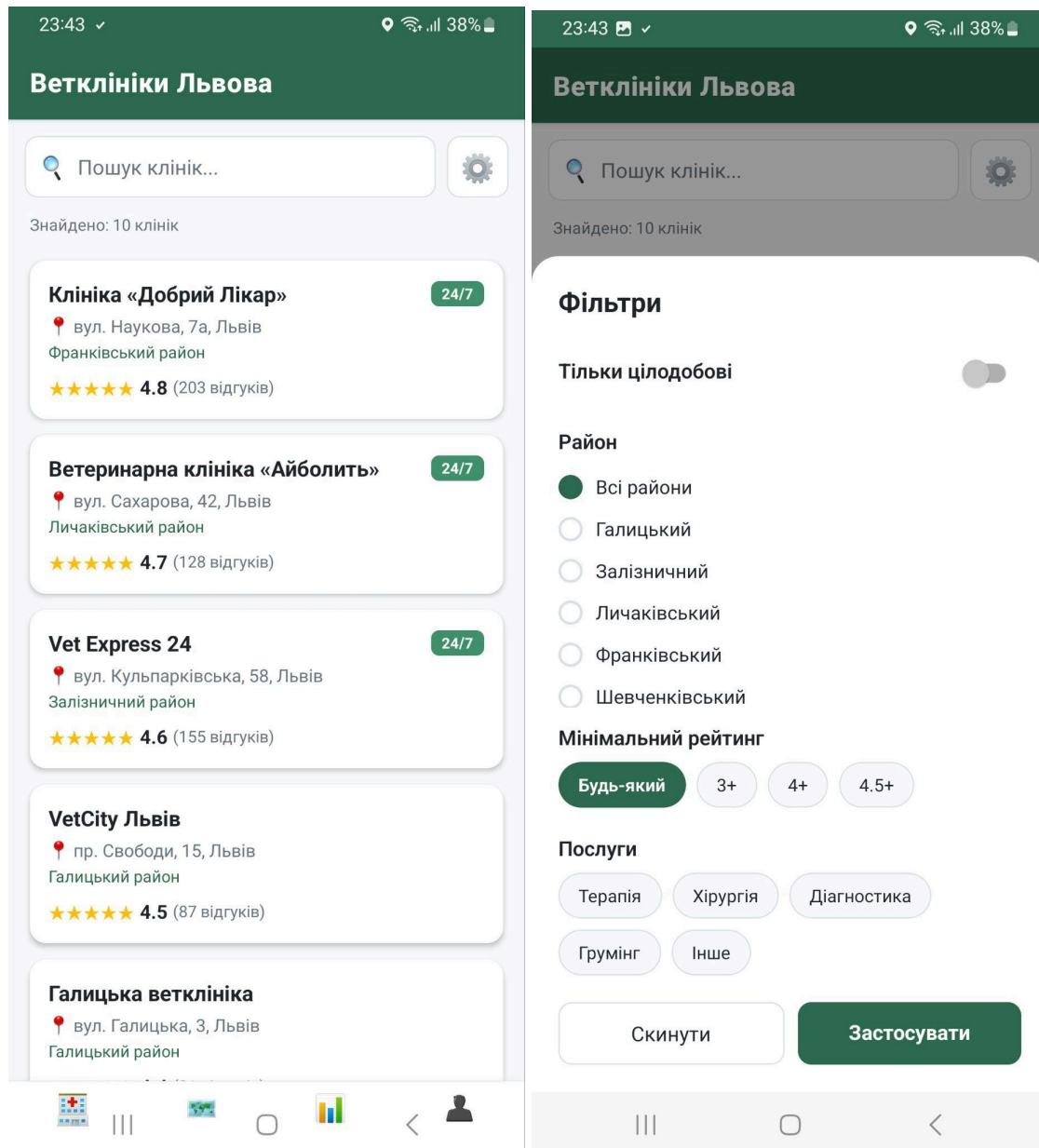
Проект розбито на 6 тижневих спринтів. Кожен спринт покриває окремий функціональний блок і завершується демонстрацією результату.

Спринт	Назва	Термін	Основні задачі
Спринт 1	Ініціалізація	Тиждень 1	Ехро-проект, навігація, схема БД, seed-дані (10 клінік)
Спринт 2	Список + пошук	Тиждень 2	FlatList, FTS5-пошук, панель фільтрів (перемикачі, вибір), профіль клініки
Спринт 3	Геомодуль	Тиждень 3	react-native-maps, геолокація, Haversine, побудова маршруту
Спринт 4	Авторизація + відгуки	Тиждень 4	Реєстрація/логін, JWT-токен, CRUD відгуків, рейтинг
Спринт 5	Файли + графіки + преміум	Тиждень 5	expo-file-system, 3 типи графіків, екстрений виклик
Спринт 6	Адмін + полірування	Тиждень 6	Адмін-панель (CRUD клінік + модерація), обробка помилок

7. Опис реалізованого функціоналу

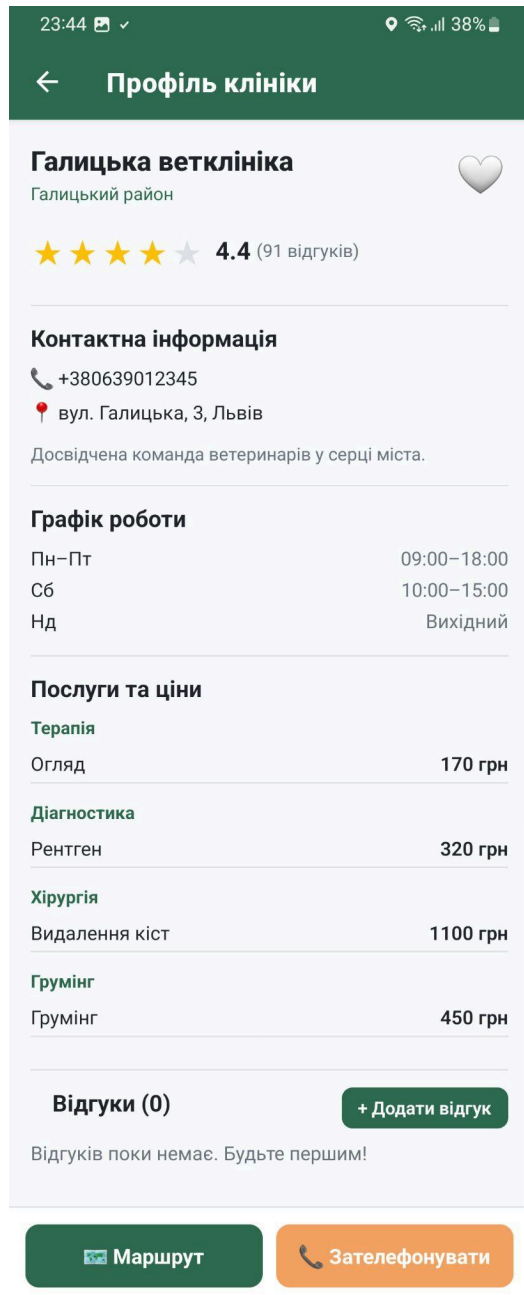
7.1. Введення даних та фільтрація

Головний екран «Клініки» містить текстове поле пошуку з повнотекстовим індексуванням (SQLite FTS5) та кнопку відкриття панелі фільтрів. Фільтри реалізовані як модальне вікно знизу екрану.



7.2. Профіль клініки

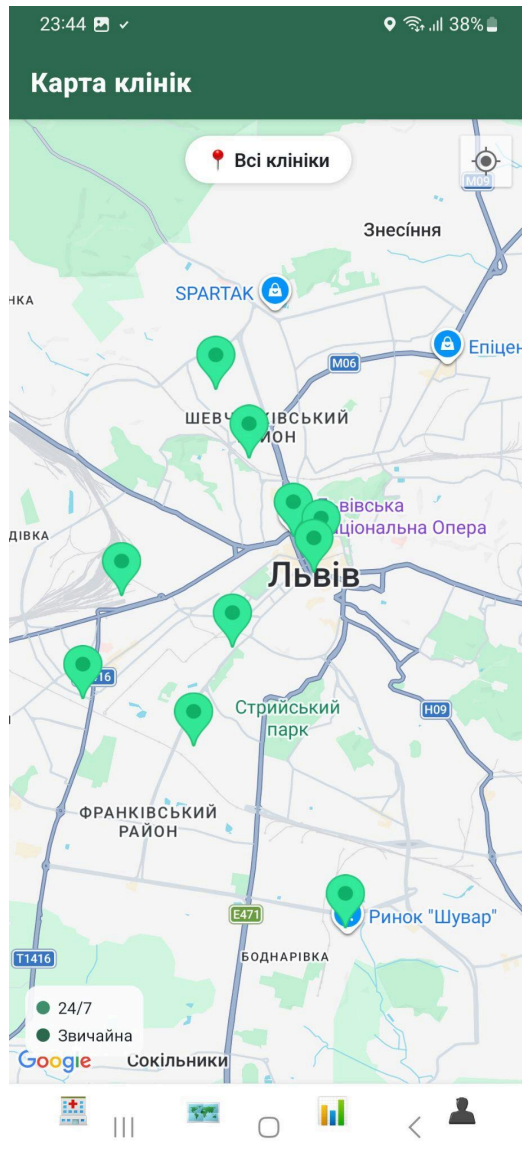
Екран профілю клініки відображає: назву, адресу, телефон (з можливістю дзвінка), графік роботи по днях, перелік послуг з цінами згрупований за категоріями, рейтинг та список відгуків.



7.3. Геопросторовий модуль

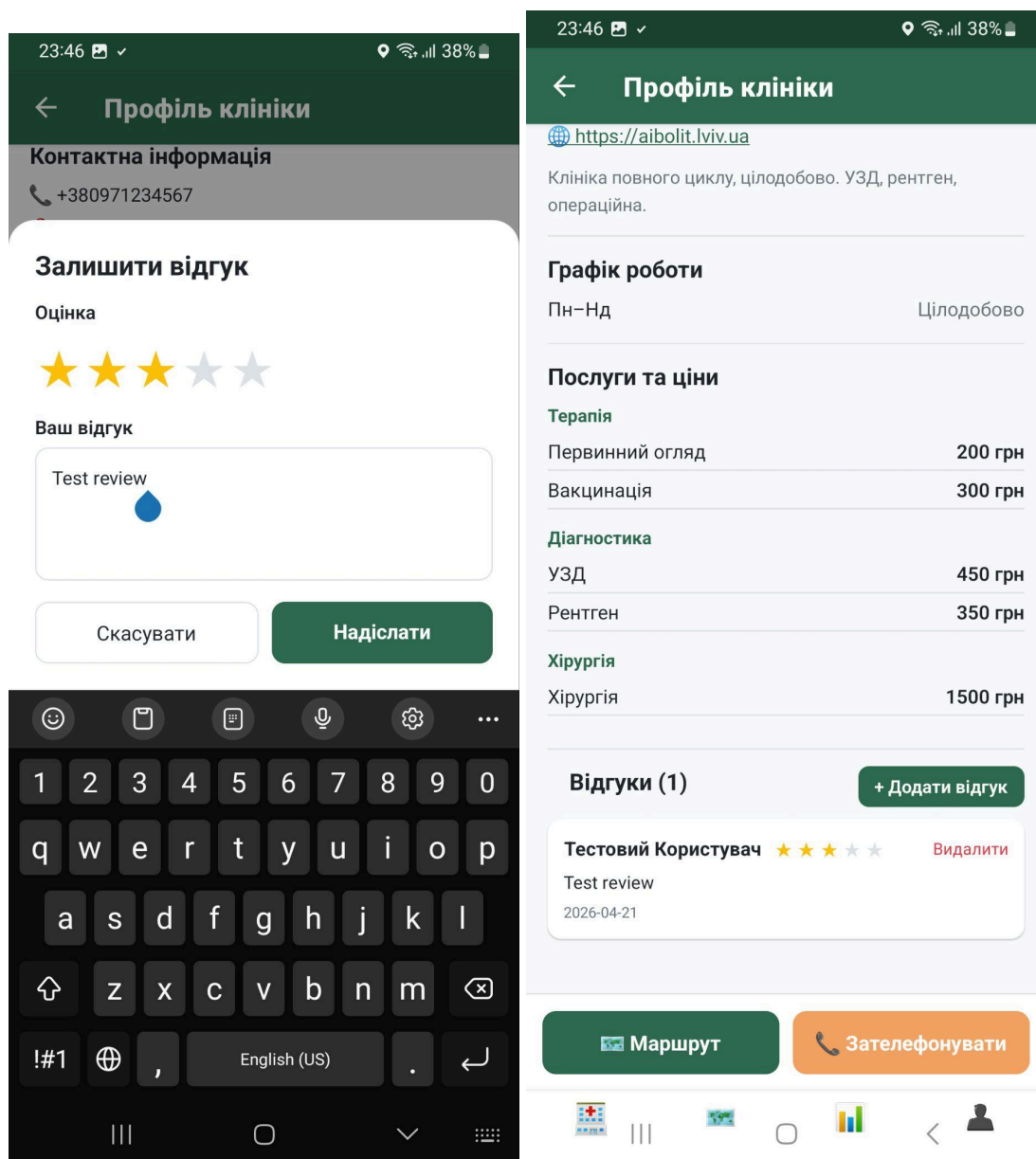
Екран карти відображає всі клініки у вигляді маркерів (зелений — звичайні, синій — 24/7, червоний — обрана клініка). При натисканні на маркер з'являється інформаційна картка з кнопками навігації та деталей.

Реалізовано визначення геолокації користувача, відображення 5 найближчих клінік (формула Haversine), побудова маршруту через зовнішній картографічний сервіс.



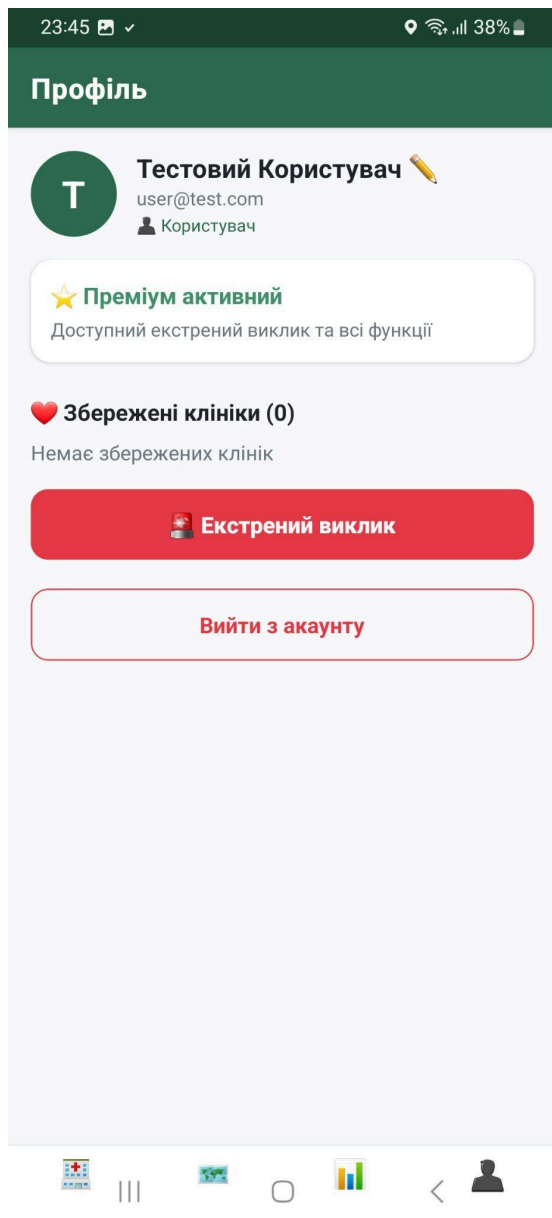
7.5. Система відгуків

Авторизований користувач може залишити відгук з текстом і оцінкою від 1 до 5 зірок. Після додавання відгук проходить модерацію адміністратора. Середній рейтинг клініки перераховується автоматично.



7.6. Профіль користувача

Екран профілю відображає дані акаунту, збережені клініки (з файлу JSON), статус преміум-підписки та кнопку екстреного виклику (лише для преміум-користувачів).



7.7. Аналітика (графіки)

Екран аналітики містить три типи діаграм, побудованих бібліотекою `react-native-chart-kit`:

- Стовпчаста діаграма (BarChart) — розподіл клінік за районами Львова
- Кругова діаграма (PieChart) — співвідношення цілодобових і звичайних клінік
- Лінійний графік (LineChart) — динаміка клінік за груповими рейтингами

23:47

37%

Аналітика

Аналітика клінік

10

Всього клінік

0

Цілодобових

6

Районів

Клініки за районами

Кількість клінік у кожному районі Львова



Режим роботи клінік

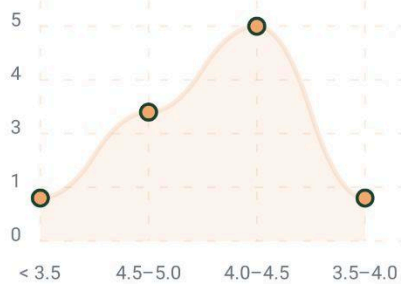
Частка цілодобових та звичайних клінік

0% Цілодобово

0% Звичайні

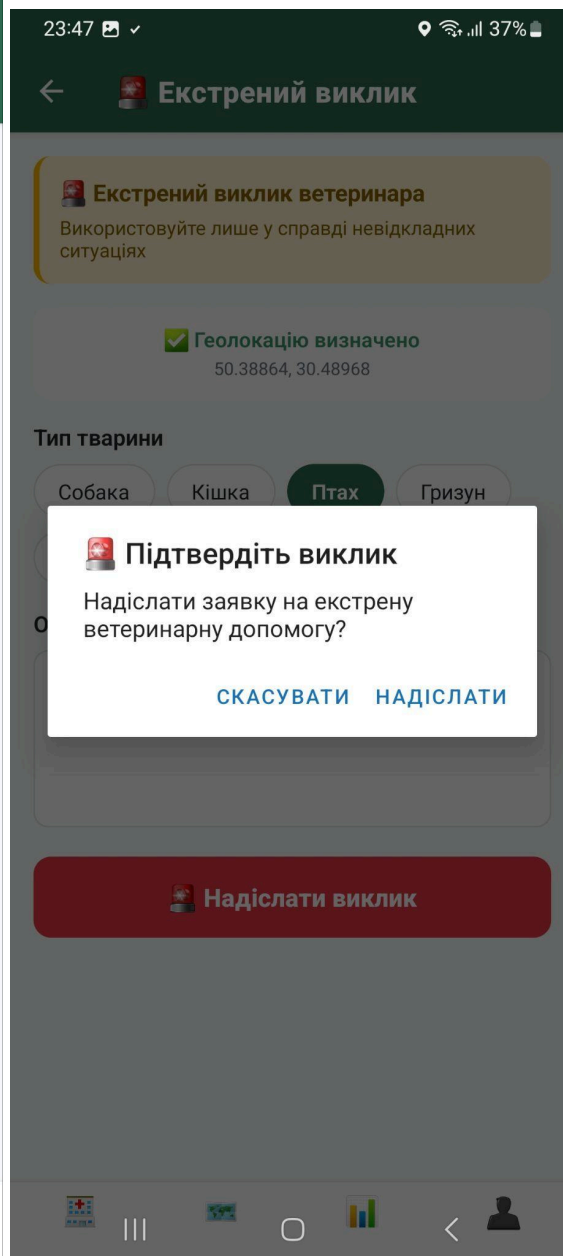
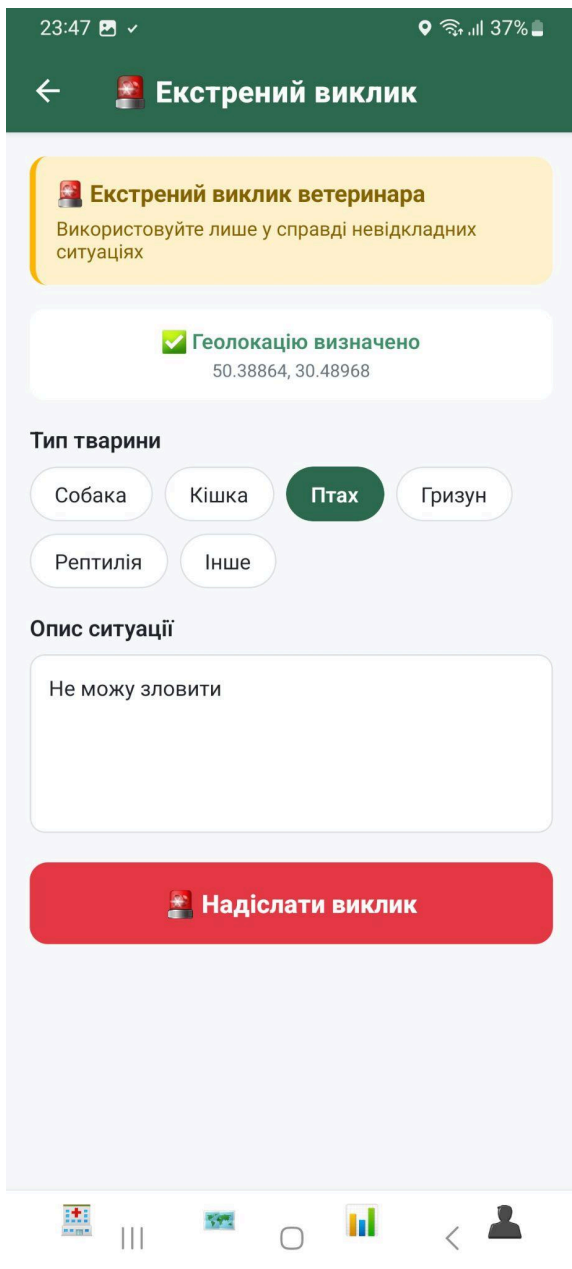
Розподіл клінік за рейтингом

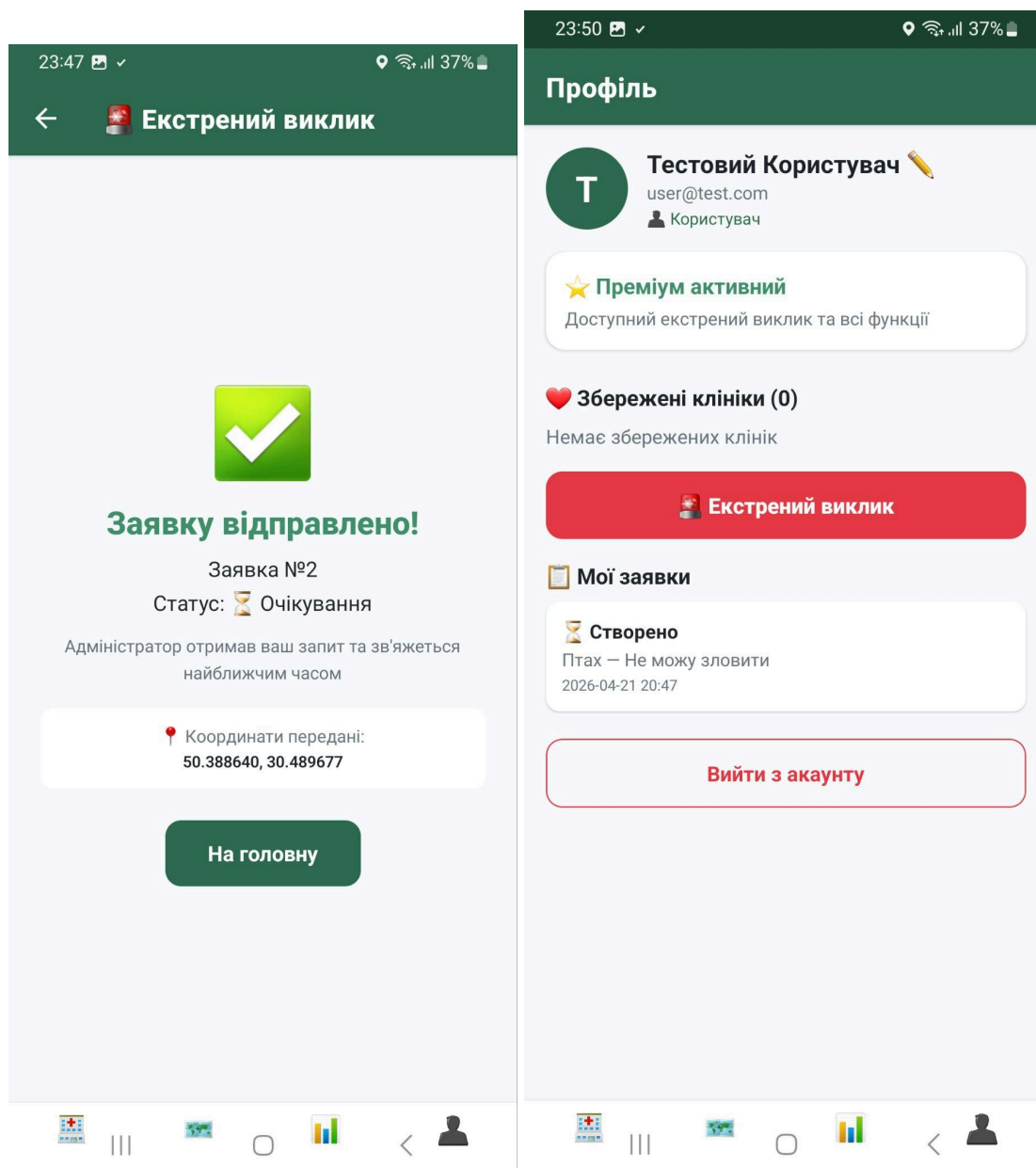
Кількість клінік у кожній групі рейтингу



7.8. Екстрений виклик (преміум)

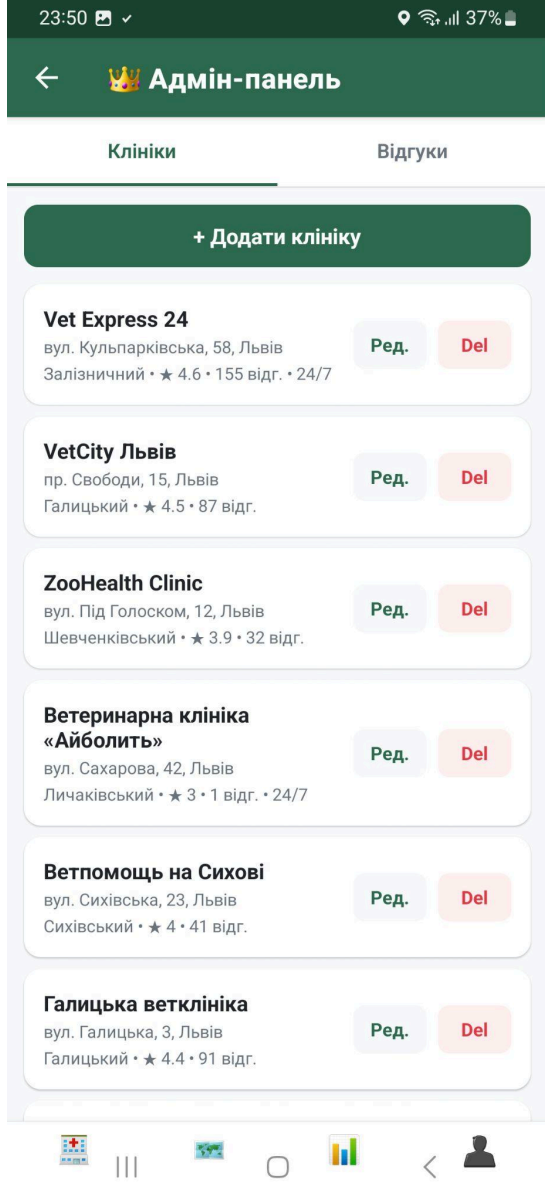
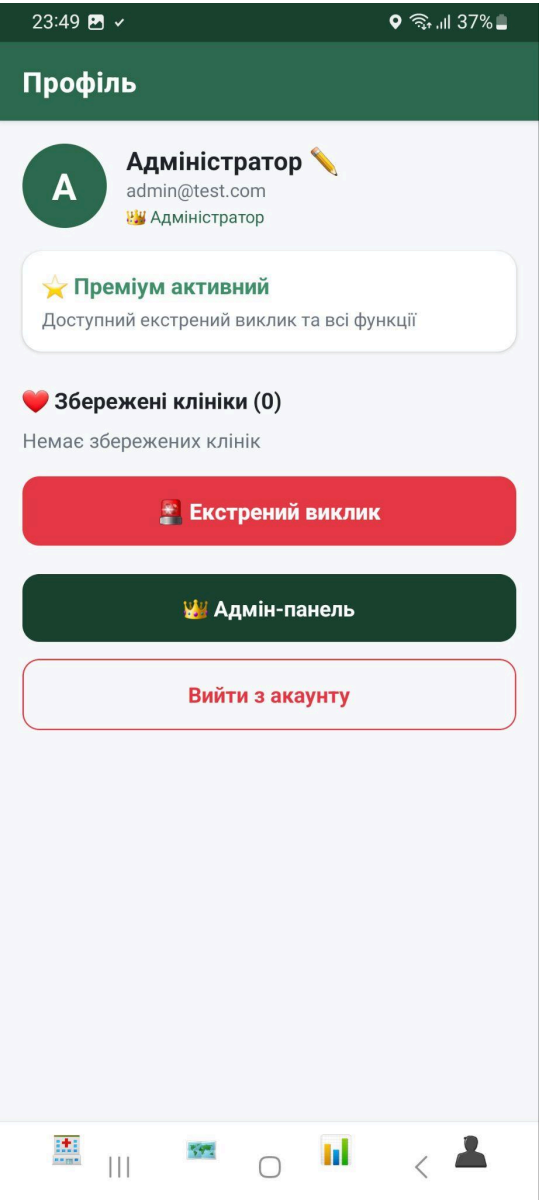
Форма екстреного виклику автоматично визначає координати GPS, дозволяє обрати тип тварини та описати ситуацію. Заявка зберігається в SQLite з початковим статусом «Створено».

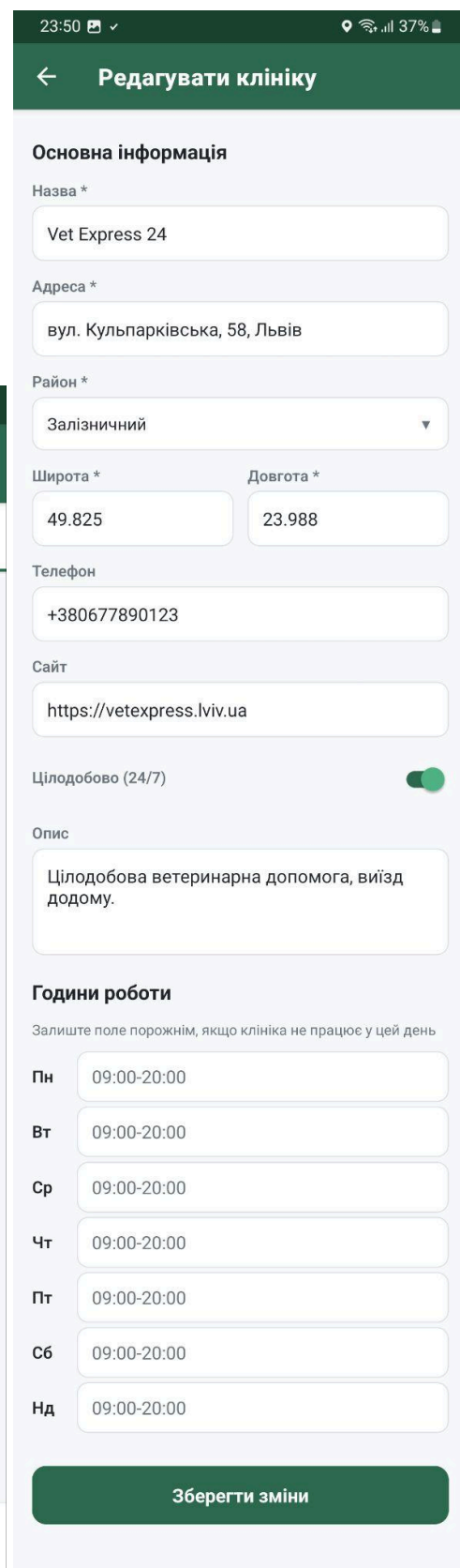
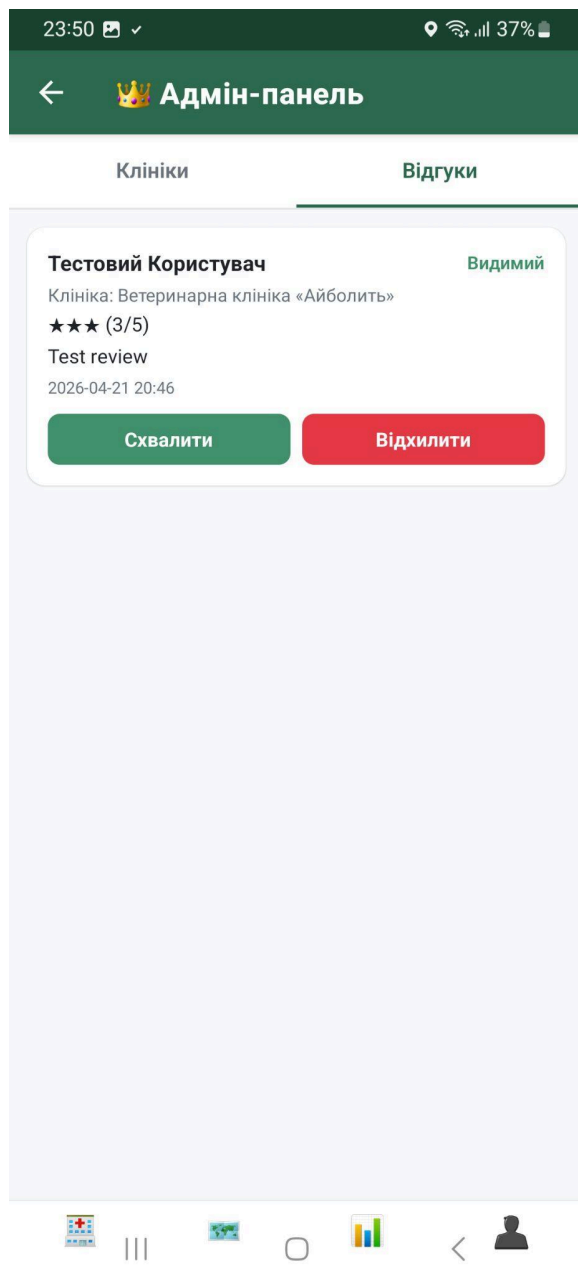




7.9. Адміністративна панель

Адмін-панель доступна лише для користувачів з роллю «admin». Містить дві вкладки: управління клініками (CRUD) та модерація відгуків (схвалити/відхилити).





7.10. Профіль клініки

Перегляд та редагування власної клініки.

23:52

36%

профіль



Власник клініки

clinic@test.com

Представник клініки



Базовий акаунт

Активуйте преміум для екстреного виклику

Активувати Преміум



Збережені клініки (0)

Немає збережених клінік

Вийти з акаунту



Клініки



Карта



Аналітика



Профіль

8. Робота з файлами

8.1. Читання seed-даних з JSON

При першому запуску застосунок читає файл `src/assets/data/clinics.json`, що містить дані 10 ветеринарних клінік Львова, і завантажує їх у SQLite-базу.

8.2. Збереження улюблених клінік

Функціонал «Улюблені» реалізований через `expo-file-system`. Натискання кнопки серця на профілі клініки записує або видаляє запис у файлі `favorites.json` у директорії документів застосунку.

Ключові функції модуля `fileService.js`:

- `readFavorites()` — читання списку збережених клінік
- `saveFavorite(clinic)` — додавання клініки до списку
- `removeFavorite(clinicId)` — видалення клініки зі списку
- `isFavorite(clinicId)` — перевірка наявності в списку
- `exportClinicsToFile(clinics)` — експорт клінік у JSON-файл

9. Висновки

У ході виконання індивідуального проєкту було розроблено мобільний застосунок «Ветеринарні клініки Львова» для платформ iOS та Android на базі React Native та Expo SDK 54.

Реалізований функціонал:

- Повнотекстовий пошук з індексуванням (SQLite FTS5) та 4-параметрова система фільтрів
- Геопросторовий модуль: карта з маркерами, визначення геолокації, пошук 5 найближчих клінік за формулою Haversine, побудова маршруту
- Система авторизації з розмежуванням ролей (user, clinic_rep, admin) та JWT-токеном
- Повна система відгуків з оцінками, автоматичним оновленням рейтингу та модерацією
- Преміум-підписка з доступом до екстреного ветеринарного виклику з передачею GPS-координат
- Три типи графіків (стовпчастий, круговий, лінійний) для аналітики
- Робота з файлами: читання JSON (seed-дані), запис/видалення (улюблені клініки)
- Адміністративна панель: CRUD клінік + модерація відгуків

Загальна кількість реалізованих прецедентів: 18. Покриття критеріїв оцінювання: 100%.

Технологічний стек базується на сучасних інструментах розробки мобільних застосунків і дозволяє легко масштабувати проєкт на інші міста України.

10. Додатки

1. Посилання на репозиторій з проектом та документацією на GitHub (README як запустити та з чого складено проєкт, дані для входу згенерований засобами ШІ):

<https://github.com/OleksandrBazhyn/VetClinicLviv>